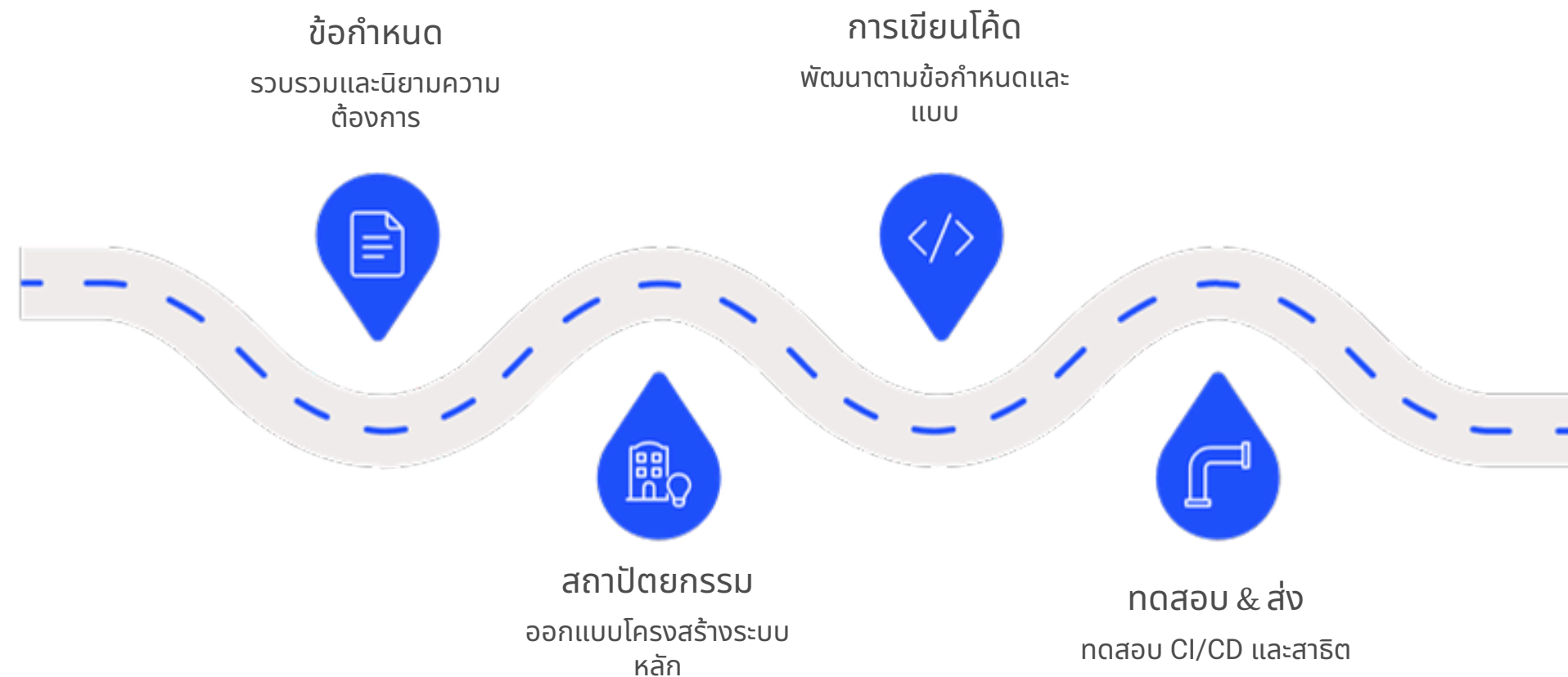


โครงการซอฟต์แวร์ปลายภาค

Final Software Project — เป้าหมายและขอบเขต

พัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถ**สาธิตการทำงานได้จริง** โดยแสดงหลักฐานครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เน้น **Software Engineering Evidence** มากกว่าความสวยงาม
ของ UI เพียงอย่างเดียว



ทุกกลุ่มต้องส่งมอบครบทั้ง 4 ส่วน: **(1)** Product ที่รับได้จริง **(2)** Repository และ Evidence **(3)** รายงานฉบับสมบูรณ์ทั้งเล่ม และ **(4)** Technical Presentation — การใช้ AI อนุญาต แต่ต้องเปิดเผยอย่างโปร่งใส และทีมต้องสามารถอธิบาย/ตรวจสอบ output ที่ AI ช่วยสร้างได้ทุกชิ้น



หัวข้อโครงการสำหรับ 6 กลุ่ม



Smart University Service Portal

Login/RBAC, Service Request, Tracking,
Notification, Dashboard

ความท้าทาย: Workflow + Role-based access



AI-Assisted Helpdesk & Ticketing System

Ticket, Priority, Assignment, SLA, Knowledge
Base, AI Suggestion

ความท้าทาย: AI-assisted feature + traceability



SME Inventory & Order Management

Product, Stock, Order, Customer, Alert, Report

ความท้าทาย: Transaction consistency + business
rules



Facility / Maintenance Management System

Asset, PM/CM Work Order, Technician, Status,
Evidence Photo, Dashboard

ความท้าทาย: Audit trail + work status lifecycle



Event / Room / Resource Booking Platform

Resource, Time Slot, Booking, Approval, Conflict
Check, Notification

ความท้าทาย: Concurrency + conflict prevention



Learning Progress & Assessment Platform

Course, Assignment, Submission, Rubric, Score,
Feedback, Dashboard

ความท้าทาย: Data model + authorization +
reporting



หมายเหตุ: อาจอนุญาตให้แต่ละกลุ่มเสนอหัวข้อใหม่ได้ หาก Scope เกือบเท่าหรือสูงกว่า และได้รับอนุมัติก่อนเริ่มพัฒนา

Requirement Package: สิ่ง que ทุกกลุ่มต้องบันทึกให้ครบ

เกณฑ์ขั้นต่ำ

อย่างน้อย **12 Functional Requirements + 6 Non-functional Requirements + 8 User Stories + Acceptance Criteria** ครอบคลุม User Story

1

Problem Statement

ปัญหาคืออะไร ใครได้รับผลกระทบ และระบบช่วยอะไร

2

Stakeholder List

ระบุ Stakeholder หลัก/รอง พร้อม Needs และ Responsibility

3

Functional Requirements (FR)

ใช้รหัส FR-001, FR-002, ... และเขียนให้ทดสอบได้

4

Non-functional Requirements (NFR)

Performance, Security, Reliability, Usability, Accessibility, Maintainability และ Privacy ตามความเหมาะสม

User Story

As a [role], I want [goal], so that [value]

Acceptance Criteria

ใช้ Given-When-Then หรือข้อความที่วัดผลได้

Requirement Priority

Must / Should / Could / Won't (MoSCoW) หรือ High / Medium / Low

RTM

Requirement → Use Case → Design → Code/Module → Test Case → Evidence → Status

Technical Evidence ที่ต้องส่ง

Evidence Area	สิ่งที่ต้องมี	เกณฑ์ขั้นต่ำ
Architecture	Context/Component Diagram, Data Model, API/Interface Contract, Design Decisions	อธิบายเหตุผลและ trade-off ได้
Code	Git repository, commits, branching, PR, coding standard, README	มี contribution จากสมาชิกทุกคน
Test	Unit/Integration/System/Acceptance test + test report	Test case trace กลับไปยัง Requirements
CI/CD	Pipeline หรือ workflow สำหรับ build/test/quality check/deploy	มีภาพหรือ log ของ pipeline ที่ทำงานจริง
Release	Version/Tag, environment, deployment evidence, rollback/known issues	ระบุ version ที่นำเสนอ
Security	Threat/Risk summary, secrets handling, dependency/license check	ไม่มี secret จริงใน repository

AI Usage Disclosure: ใช้ AI ได้ แต่ต้องตรวจสอบและเปิดเผย



AI Usage Log

ทุกกลุ่มต้องบันทึก: Date, Tool/Model, Task, Prompt/Context
Summary, Output Used, Human Verification และ Final Decision



ระบุขอบเขตการใช้ AI

Requirements, Architecture, Code, Test, Documentation,
Debugging, Data Generation, Presentation หรืออื่น ๆ



ข้อห้ามเด็ดขาด

ห้ามนำ Password, API Key, Personal Data หรือข้อมูลที่ไม่อนุญาตไป
ใส่ใน AI



Code/Test จาก AI

ต้องแสดงหลักฐานการ Review, Test และแก้ไขโดยทีม ต้องแยกให้ชัด
ระหว่าง 'AI Suggestion' กับ 'Team Decision'

เกณฑ์การให้คะแนน AI

คะแนนไม่ได้มาจาก**ปริมาณ**การใช้ AI แต่มาจาก:

- ความโปร่งใสในการเปิดเผย
- ความรับผิดชอบต่อ output
- คุณภาพของการตรวจสอบโดยทีม

ตัวอย่าง AI Disclosure

AI suggested validation rules → team reviewed against FR-004/NFR-002 → modified code → unit tests passed → accepted

รายงานฉบับสมบูรณ์: Final Project Report

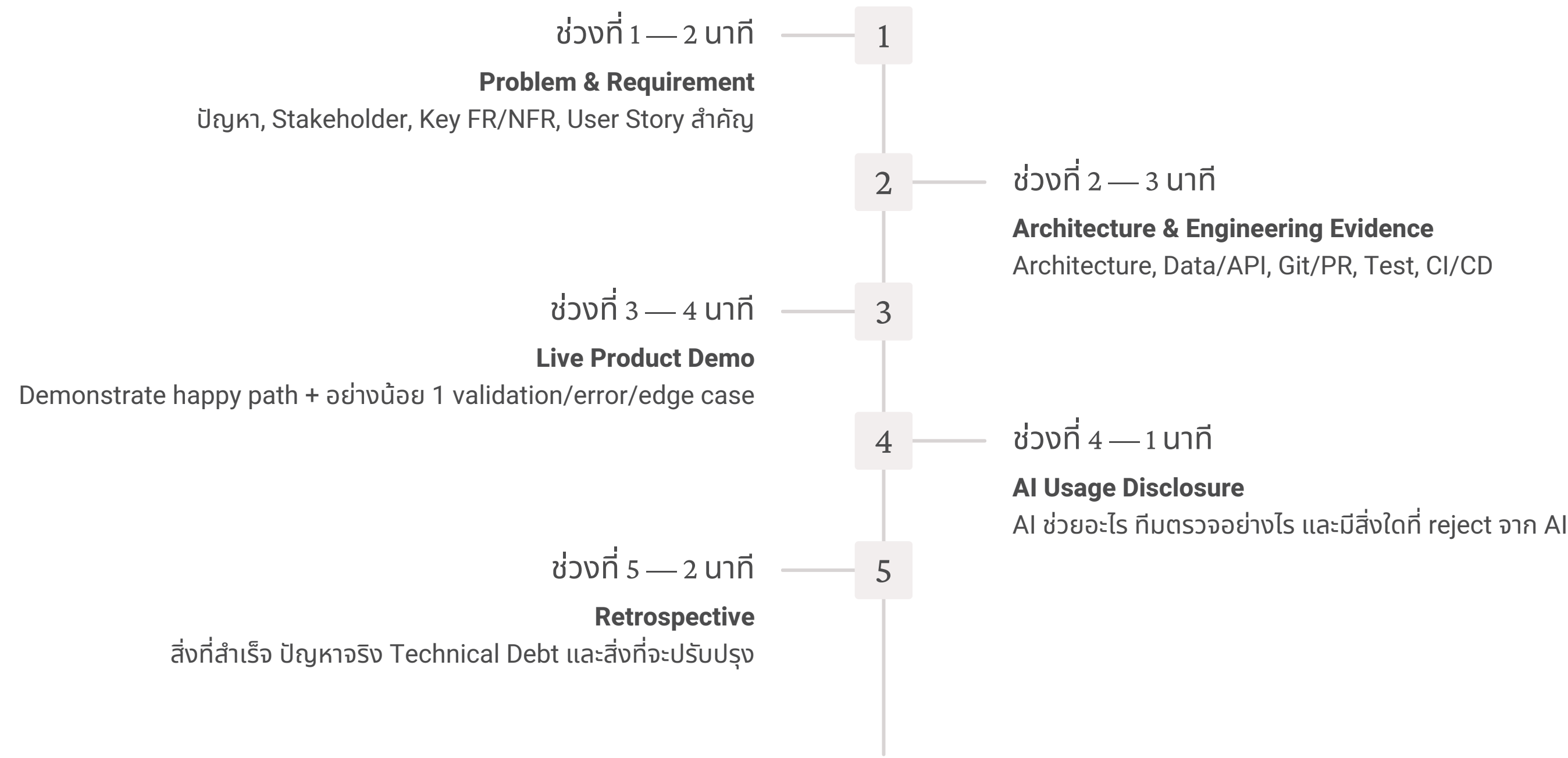
รายงานต้องอ่านแล้วสามารถ**ตรวจสอบย้อนกลับ**ได้ว่า Requirement ใดถูกออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และส่งมอบอย่างไร

01	02
Project Overview ที่มา ปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต และ Stakeholders	Requirements Specification FR/NFR, User Story, Acceptance Criteria, Priority, Assumptions/Constraints
03	04
Requirements Modeling Use Case / Activity / Sequence / Prototype ตามความเหมาะสม + RTM ฉบับสมบูรณ์	Architecture & Design Architecture, ER/Data Model, API/Interface, UI/UX และ Design Decisions
05	06
Implementation Technology Stack, Repository Structure, Coding Standard, Key Modules, Issues/Branches/PR/Code Reviews	Testing & Quality Test Strategy, Test Cases, Automation, Results, Quality Metrics, Known Defects
07	08
CI/CD & Release Pipeline, Environment, Build/Deploy Evidence, Version/Release Notes	Security & Responsible Design Threats, Privacy, Secure Coding, OSS License, Responsible AI + AI Usage Disclosure & Verification Log

Product Demo Evidence Screenshots/Flow/URL/QR (ถ้ามี)	Retrospective What went well / What went wrong / What we learned / What we would improve	Appendix Source/Repo, Test Evidence, CI Logs, Meeting/Contribution Evidence และเอกสารอ้างอิง
--	---	---

รูปแบบการนำเสนอ Final Demo

เวลาแนะนำ: **12 นาที/กลุ่ม + Q&A 5 นาที** (ปรับตามเวลาจริงของชั้นเรียน) — สมาชิกทุกคนต้องมีส่วนในการนำเสนอหรือ Q&A และต้องตอบคำถามในส่วนที่ตนรับผิดชอบได้



 Demo Rule: ห้ามใช้เฉพาะ Video แทน Live Demo เว้นแต่ระบบมีข้อจำกัดเฉพาะและได้รับอนุมัติล่วงหน้า

Assessment Criteria / Rubric 100 คะแนน

หมวด	คะแนน	Full-Credit Criteria	หลักฐาน
Requirements & Traceability	20	Requirement คสช ชัด ทดสอบได้; FR/NFR/User Story/AC สอดคล้อง; RTM trace ได้จริง	SRS + RTM
Architecture & Design	15	Architecture/Data/API/UI มีเหตุผล สอดคล้องกับ requirement และ อธิบาย trade-off ได้	Diagrams + ADR/Design Note
Code & Collaboration	15	Code มีโครงสร้าง มาตรฐาน Git/Issue/Branch/PR/Review ใช้จริง และสมาชิกมี contribution	Repository Evidence
Testing & Quality	15	มีหลายระดับการทดสอบ Test Design เหมาะสม มี automation/metrics และ trace กลับ Requirement	Test Report + Logs
CI/CD & Release Evidence	10	Pipeline ทำงานจริง มี quality gate/build/deploy/environment/version evidence	CI/CD Logs + Release
AI Usage Disclosure & Responsible Use	10	เปิดเผยครบ ตรวจสอบ output มี human verification และใช้ข้อมูล อย่างรับผิดชอบ	AI Usage Log
Product Demo & Technical Presentation	10	Demo ใช้งานได้จริง อธิบายชัด ตอบคำถามเชิงเทคนิคได้ และบริหารเวลา เหมาะสม	Live Demo + Slides
Retrospective & Professional Report	5	สะท้อนปัญหา/บทเรียน/technical debt อย่างมีเหตุผล รายงานครบและ ตรวจสอบได้	Report + Retro

⊗ เกณฑ์ผ่านขั้นต่ำ: คะแนนรวม $\geq 60/100$ และต้องมี Requirement Traceability, Product Demo, Test Evidence, Repository และ AI Usage Disclosure ครบทุกส่วน มิฉะนั้นถือว่าส่งงานไม่สมบูรณ์



Submission Checklist สำหรับอาจารย์

ตรวจสอบให้ครบทุกรายการก่อนส่งงาน – งานที่ขาดรายการใดรายการหนึ่งถือว่า**ส่งงานไม่สมบูรณ์**

เอกสารหลัก

- ☐ Project Report (PDF/DOCX) ฉบับสมบูรณ์
- ☐ Presentation Slides

AI & Security

- ☐ AI Usage Disclosure Log
- ☐ License/Dependency/Security Summary

Requirements & Architecture

- ☐ Requirement Specification + RTM
- ☐ Architecture/Data/API/UI Evidence

Retrospective & Contribution

- ☐ Retrospective + Individual Contribution Summary

Testing & CI/CD

- ☐ Test Cases + Test Report + Automation Evidence
- ☐ CI/CD Pipeline + Build/Deploy Evidence

สรุป: สิ่งที่โครงการนี้วัด

โครงการปลายภาคนี้ไม่ได้วัดแค่ว่าระบบทำงานได้หรือไม่ แต่วัด**กระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์** ทั้งหมดที่ทีมใช้ในการสร้างระบบนั้น



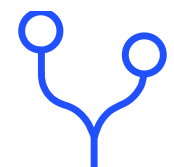
Requirements ที่ตรวจสอบได้

FR/NFR ครบ มี ID ชัดเจน เขียนให้ทดสอบได้ และ trace ได้ตลอดวงจร



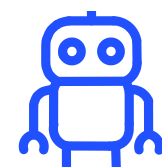
Architecture ที่มีเหตุผล

ออกแบบโดยคำนึงถึง trade-off อธิบายการตัดสินใจได้ และสอดคล้องกับ requirement



Collaboration ที่แท้จริง

ทุกคนมี contribution ใน repository มี PR/Review และ commit history ที่ตรวจสอบได้



AI อย่างรับผิดชอบ

ใช้ AI เป็นเครื่องมือ ไม่ใช่ทางลัด เปิดเผยโปรงใส และทีมตรวจสอบ output ทุกชิ้น

เป้าหมายสูงสุดคือการพิสูจน์ว่าทีมสามารถ**สร้างซอฟต์แวร์อย่างมืออาชีพ** — ตั้งแต่การเข้าใจปัญหา ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ จนถึงส่งมอบและสะท้อนบทเรียน

